



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2026)

Ayudantía 6

Ayudantes: Ignacio Gajardo (gajardo.ignacio@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl),
Nicolás Romo Aubele (nroma@uc.cl), Fernanda Escobar (fer_jez@uc.cl))

Pregunta 1: Preguntas Conceptuales

En relación a los contenidos vistos en clases, responda las siguientes preguntas:

- (a) Estás a bordo de tu Ala-X acercándote al puerto de escape térmico de la Estrella de la Muerte. El ordenador de tiro de tu nave, necesita calcular el vector exacto de velocidad y corrección del torpedo de protones para que dé en el blanco exacto (un conducto de apenas dos metros). La trayectoria ideal calculada por el sistema está representada en binario por el número 11001,1011 b . Para programar el chip del torpedo antes de presionar el disparador, el droide astromecánico te ofrece dos configuraciones de memoria:
- **Opción A:** Una estructura de punto fijo con 1 bit de signo, 5 bits para la parte entera y 4 bits para la parte fraccionaria.
 - **Opción B:** Una estructura de punto flotante de alta velocidad con 1 bit de signo de significante, 6 bits de significante, 1 bit de signo de exponente y 2 bits de exponente.
- ¿Cuál de las dos representaciones elegirías para almacenar este valor numérico sin sufrir errores de truncamiento o desbordamiento que hagan fallar el disparo y condenen a la Rebelión?
- (b) **(I2-2026-1)** Indique cuántos exponentes distintos se pueden representar en un número float del estándar IEEE754 y explique por qué.
- (c) Explique por qué $2^{25} + 3$ no puede ser representado de forma exacta en el formato float bajo el estándar IEEE754.

Pregunta 2: Conversión de decimal a IEEE754

Transforme los siguientes números en formato decimal al formato float bajo el estándar IEEE754.

- (a) 2,25
- (b) 1,5
- (c) -34,5

Pregunta 3: Operaciones en IEEE-754 (I2-2026-1)

En los siguientes incisos, se le entregará un par de números reales A , B en formato float del estándar IEEE754 con notación hexadecimal. En cada caso, debe interpretar sus valores y realizar las operaciones de suma o multiplicación solicitadas. Luego, debe indicar el valor del resultado de la operación y señalar si se pierde precisión al almacenarlo de vuelta como float del estándar IEEE754, indicando además cómo queda almacenado en este formato. Los valores deben presentarse en base binaria con notación científica normalizada.

- (a) $A + B$. $A = 0x58800000$, $B = 0x3F800000$.
- (b) $A \times B$. $A = 0xBF800000$, $B = 0x7F800000$.

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

